

Tutorial 7 习题解答

Tutorial 7 — 完整习题·解答·做题技巧

来源: Tutorial 7 w solution - 2026.pdf (15 pages)

对应章节: Lecture 7 — Oxygen Transfer (Bentley Ch.9)

主题: 氧传质系数 (K_La)、临界溶氧、OUR/OTR 平衡、Henry 定律、逐步富氧策略

习题 1: 逐步富氧批式发酵 — 时间表与末次氧含量

题目

120 m³ 罐批式发酵酵母产蛋白（占菌体 45%），每批目标 1000 kg 纯蛋白（纯化产率 92.6%）。
 $t_d = 72 \text{ min}$, $Y_{X/O} = 0.825 \text{ gX/gO}_2$, $C_{L_{min}} = 0.125 \text{ mM}$ 。 $P = 3 \text{ atm}$, $K_La = 700 \text{ hr}^{-1}$ 。接种 6 kg 酵母。

初始进空气 21% O₂, $C^* = 9 \text{ ppm}$ 。每当 C_L 降至 $C_{L_{min}}$ 时, O₂ 含量梯度增加 15% (36% → 51% → 66%...)。Henry 常数 $H = 70 \text{ atm} \cdot \text{L/gO}_2$ 。

A. 规划富氧时间表。

B. 最后一次富氧应加多少 O₂ 才能避免浪费？

解答

A. 富氧时间表

Step 1: 基本参数

$$\mu = \frac{\ln 2}{t_d} = \frac{0.693}{1.2 \text{ hr}} = 0.578 \text{ hr}^{-1}$$

$$X_0 = \frac{6000 \text{ g}}{120,000 \text{ L}} = 0.05 \text{ g/L}$$

目标蛋白产量: $W_P^{clean} = 1000 \rightarrow W_P^{crude} = 1000/0.926 = 1080 \text{ kgP}$

$$P_f = \frac{1080 \times 1000}{120,000} = 9 \text{ gP/L}$$

$$X_f = \frac{P_f}{Y_{P/X}} + X_0 = \frac{9}{0.45} + 0.05 = 20.05 \text{ gX/L}$$

$$C_{L_{min}} = 0.125 \text{ mM} \times 32 \text{ mg/mmol} = 0.004 \text{ gO}_2/\text{L}$$

Step 2: 第一次富氧 ($C_1^* = 9 \text{ ppm}$, 21% O₂)

由 $OTR = OUR$ 即 $K_L a(C^* - C_{L_{min}}) = \mu X/Y_{X/O}$:

$$X_{t1} = \frac{700 \times (0.009 - 0.004)}{0.578/0.825} = 5 \text{ g/L}$$

$$\Delta t_1 = \frac{\ln(5/0.05)}{0.578} = \boxed{7.97 \text{ hr}} \rightarrow 36$$

Step 3: 第二次富氧 ($C_2^* = 3 \times 0.36/70 = 0.015 \text{ g/L}$)

$$X_{t2} = \frac{700 \times (0.015 - 0.004)}{0.578/0.825} = 11 \text{ g/L}$$

$$\Delta t_2 = \frac{\ln(11/0.05)}{0.578} = \boxed{9.33 \text{ hr}} \rightarrow 51$$

Step 4: 第三次富氧 ($C_3^* = 3 \times 0.51/70 = 0.022 \text{ g/L}$)

$$X_{t3} = \frac{700 \times (0.022 - 0.004)}{0.578/0.825} = 18 \text{ g/L}$$

$$\Delta t_3 = \frac{\ln(18/0.05)}{0.578} = \boxed{10.2 \text{ hr}} \rightarrow 66$$

此时 $X_{t3} = 18 < 20.05$, 但第四次将超 ($X_{t4} = 24 > 20.05$), 需精确控制最后一次。

B. 末次精确 O_2 含量

设 $X_f = 20.05$ 时的 C^* 为 C_{last}^* :

$$C_{last}^* = \frac{0.578 \times 20.05}{700 \times 0.825} + 0.004 = 0.024 \text{ g/L}$$

Henry 定律:

$$\%O_2 = \frac{0.024 \times 70}{3} = \boxed{56\%}$$

🎯 做题技巧

- Henry 定律:** $C^* = P \cdot \%O_2/H$ 。H 从初始条件求出: $H = 3 \times 0.21/0.009 = 70$ 。
 - OTR = OUR 求解 X:** $X = K_L a \cdot (C^* - C_{L_{min}}) \cdot Y_{X/O}/\mu$ 。用此公式逐个判断何时 C_L 降至临界值。
 - $C_{L_{min}}$ 单位转换:** $0.125 \text{ mM} = 0.125 \times 32 \text{ mg/mmol} = 0.004 \text{ g/L}$ 。
-

习题 2: 操作失误 — 同时改变 $O_2\%$ 和 K_La

题目

学生误操作使空气 O_2 翻倍，又误降搅拌速度。原始 $C_L = 0.8C^*$ ，稳定后 $C_L^{new} = 0.75C_{new}^*$ 。5 m³ 罐，接种 890 g， $t_{lag} = 2 \text{ hr}$ ， $t_{log} = 15 \text{ hr}$ ， $t_d = 8603 \text{ sec}$ ， $Y_{X/O} = 0.799 \text{ gX/gO}_2$ 。

A. K_La 变化了几倍？

B. 发酵何时结束？

解答

A. K_La 变化

操作迅速 $\rightarrow OUR$ 不变 $\rightarrow OTR$ 不变。

$$\frac{K_La^{new}}{K_La} = \frac{OTR/(C^* - C_L)^{new}}{OTR/(C^* - C_L)} = \frac{C^* - C_L}{(C^* - C_L)^{new}}$$

$$\%O_2^{new} = 2\%O_2 \Rightarrow C_{new}^* = 2C^*$$

$$\frac{K_La^{new}}{K_La} = \frac{C^* - 0.8C^*}{2C^* - 0.75 \cdot 2C^*} = \frac{0.2}{0.5} = 0.4$$

$$K_La^{new} = \frac{1}{2.5} K_La \text{ (下降了 2.5 倍)}$$

B. 新发酵时间

$$\mu = \ln 2 / 2.39 = 0.29 \text{ hr}^{-1}, X_0 = 890 / 5000 = 0.178 \text{ g/L}$$

$$\text{原始: } X_f = 0.178 \times e^{0.29 \times 15} = 13.79 \text{ g/L}$$

新终浓度（氧为限制因子， $OTR_{max} = K_La \cdot C^*$ ）：

$$\frac{X_f^{new}}{X_f} = \frac{(K_La \cdot C^*)^{new}}{(K_La \cdot C^*)} = \frac{1}{2.5} \times 2 = 0.8$$

$$X_f^{new} = 0.8 \times 13.79 = 11 \text{ g/L}$$

$$t_{log}^{new} = \frac{\ln(11/0.178)}{0.29} = 14.23 \text{ hr}$$

$$t_{tot} = 2 + 14.23 = \boxed{16.23 \text{ hr}}$$

做题技巧

1. K_La 比率法：利用 OTR 不变条件， $K_La^{new}/K_La = (C^* - C_L)/(C^* - C_L)^{new}$ 。

2. $C^* \propto \%O_2$: 由 Henry 定律直接正比。

3. 氧限制时 $X_f \propto K_{La} \cdot C^*$: 两个变化的影响可乘性叠加 ($\times 2 \times 1/2.5 = \times 0.8$)。

习题 3: 连续发酵 OUR + Cooney + K_{La} 优化

题目

连续发酵细菌, $D = 0.8 \text{ hr}^{-1}$, $S_0 = 9 \text{ g/L}$ (99% 利用), $Y_{X/S} = 45\%$, $Y_{X/O} = 1.2 \text{ gX/gO}_2$, $K_S = 90 \text{ mg/L}$ 。放热 3,648 Kcal/day。 $P = 1.75 \text{ atm}$, $T = 35^\circ\text{C}$, $C^* = 8 \text{ ppm}$, $C_L = 15\% C^*$ 。

A. 生物质生产率 G_X ? (48.77 gX/hr)

B. 空气流量 (8% 溶解)? (1,091 L/hr)

C. K_{La} 翻倍后 C_L^{new} ? (0.0046 g/L = 4.6 ppm)

D. 不冲洗的最大 D ? (1.6 hr⁻¹)

解答

A. G_X

Cooney 方程 + 连续发酵稳态:

$$Q_{ferm} = 3.74 \cdot OUR \cdot V = 3.74 \cdot \frac{\mu X}{Y_{X/O}} \cdot V$$

$$Q_{ferm} = 3.74 \cdot \frac{D \cdot G_X / D}{Y_{X/O}} = 3.74 \cdot \frac{G_X}{Y_{X/O}}$$

$$G_X = \frac{152 \times 1.2}{3.74} = \boxed{48.77 \text{ gX/hr}}$$

B. 空气流量

$$OUR \cdot V = G_X / Y_{X/O} = 48.77 / 1.2 = 40.64 \text{ gO}_2/\text{hr}$$

理想气体换算 (21% O₂, 8% 溶解):

$$LPH = 40.64 \times \frac{0.082 \times 308}{1.75} \times \frac{100}{21} \times \frac{1}{0.08} = \boxed{1,091 \text{ L/hr}}$$

C. K_{La} 翻倍

$$OTR = K_{La}(C^* - C_L) \text{ 不变:}$$

$$2K_La(C^* - C_L^{new}) = K_La(C^* - 0.15C^*) \Rightarrow C_L^{new}/C^* = 0.575$$

$$C_L^{new} = 0.575 \times 8 = \boxed{4.6 \text{ ppm}}$$

D. 最大 D

由 Monod 反推 μ_{max} :

$$\mu_{max} = D \cdot \frac{K_S + S_F}{S_F} = 0.8 \times \frac{0.09 + 0.09}{0.09} = 1.6 \text{ hr}^{-1}$$

$$D_c = \mu_{max} = \boxed{1.6 \text{ hr}^{-1}}$$

综合技巧总结 (Global Strategy Summary)

题型	核心公式	易错点
OTR=OUR 平衡	$K_La(C^* - C_L) = \mu X/Y_{X/O}$	$C_L = C_{L_{min}}$ 时的 X 是关键节点
Henry 定律	$C^* = P \cdot \%O_2/H$	先由已知条件求 H
逐步富氧	每次用新 C^* 重算 X_{ti}	C^* 随 $\%O_2$ 线性变化
K_La 比率	$K_La^{new}/K_La = (C^* - C_L)/(C^* - C_L)^{new}$	快速变化时 OTR 不变
Cooney 定律	$Q_{ferm} = 3.74 \cdot OUR \cdot V$	Kcal→KJ 换算 (×4.184)
连续 G_X	$G_X = Q_{ferm} \cdot Y_{X/O}/3.74$	无需 F, V 也能求